

ใบงานที่ 8	การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Internet of Things (IoT) กับอุปกรณ์ตรวจจับ (Sensor)	หน้า 8/1
		จำนวน 120 นาที

1. จุดประสงค์ทั่วไป

เพื่อสามารถเขียนโปรแกรมให้ NodeMCU ตรวจจับการรั่วไหลของแก๊สและวัดระยะทางได้

2. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

- 2.1 อธิบายหลักการทำงานของอัลตราโซนิก เซนเซอร์
- 2.2 อธิบายหลักการทำงานของแก๊ส เซนเซอร์
- 2.3 บอกฟังก์ชันที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมได้
- 2.4 เขียนโปรแกรมประยุกต์ใช้งานเซนเซอร์ชนิดต่าง ๆ ได้

3. เครื่องมือและอุปกรณ์

- 3.1 บอร์ดทดลอง (Internet of Things Training Board)
- 3.2 คอมพิวเตอร์และโปรแกรม Arduino IDE
- 3.3 สายเชื่อมต่อ USB (Micro USB)
- 3.4 สายต่อวงจร

4. ลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน

- 4.1 ศึกษาทฤษฎีพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง
- 4.2 ต่อวงจรบนบอร์ดทดลอง ตามวงจรที่กำหนด
- 4.3 เขียนโปรแกรมควบคุมและทดสอบการทำงานของวงจร
- 4.4 สรุปผลการทดลอง

5. ทฤษฎีพื้นฐาน

5.1 อัลตราโซนิก เซนเซอร์ (Ultrasonic Sensor)

5.1.1 การใช้งานโมดูลตรวจจับสัญญาณอินฟราเรด HC-SR04 วัดระยะห่างด้วยคลื่นอัลตราโซนิก

โมดูลสำหรับวัดระยะห่างด้วยคลื่นอัลตราโซนิก เป็นโมดูลตรวจจับสัญญาณอินฟราเรดแบบหนึ่งที่มีให้เลือกใช้งานแตกต่างกันขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ผลิต คุณภาพและราคา สามารถนำไปใช้ประยุกต์ใช้งานได้ เช่น การตรวจจับสิ่งกีดขวางสำหรับหุ่นยนต์เคลื่อนที่ การตรวจวัดระยะห่างของวัตถุ

5.1.2 หลักการทำงานของโมดูลวัดระยะห่างด้วยคลื่นอัลตราโซนิก

โมดูล HC-SR04 เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ราคาถูก สำหรับวัดระยะห่างด้วยคลื่นอัลตราโซนิก (ใช้คลื่นเสียงความถี่ประมาณ 40 KHz) มีสองส่วนหลักคือ ตัวส่งคลื่นที่ทำหน้าที่สร้างคลื่นเสียงออกไป ในการวัดระยะแต่ละครั้ง ("Ping") แล้วเมื่อไปกระทบวัตถุหรือสิ่งกีดขวาง คลื่นเสียงถูกสะท้อนกลับมายัง

ใบงานที่ 8	การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Internet of Things (IoT) กับอุปกรณ์ตรวจจับ (Sensor)	หน้า 8/2
		จำนวน 120 นาที

ตัวรับแล้วประมวลผลด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์ภายในโมดูล จับเวลาในการเดินทางของคลื่นเสียงในทิศทางไปและกลับ ถ้าทราบความเร็วเสียงในอากาศ ก็จะสามารถคำนวณระยะห่างจากวัตถุที่วัดได้



ภาพที่ 8-1 อัลตราโซนิก เซนเซอร์

ที่มา : www.Cpre.kmutnb.ac.th/esl/learning/index.php7article

โมดูล HC-SR04 ทำงานที่แรงดันประมาณ +5V (4.5V ถึง +5.5V) โดยป้อนให้ขา VCC และ GND โมดูลนี้ มีขาสัญญาณแบบดิจิทัลคือขา TRIG (อินพุต) และขา ECHO (เอาต์พุต) ที่นำไปเชื่อมต่อกับไมโครคอนโทรลเลอร์ได้ เช่น Arduino ในการวัดระยะห่างแต่ละครั้งจะต้องสร้างสัญญาณแบบ Pulse ที่มีความกว้าง (Pulse Width) อย่างน้อย 10 μ sec ป้อนให้ขา TRIG และหลังจากนั้นให้วัดความกว้างของสัญญาณช่วง HIGH จากขา ECHO ถ้าวัตถุอยู่ใกล้ ความกว้างของสัญญาณ Pulse ที่ได้ก็จะมีค่าน้อย แต่ถ้าวัตถุอยู่ไกลออกไป ก็จะได้ค่าความกว้างของสัญญาณ Pulse ที่มากขึ้น การเลือกใช้งานโมดูลประเภทนี้มีประเด็นที่สำคัญ เช่น ช่วงระยะห่างของการวัด ความกว้างของมุม เมื่อคลื่นเสียงเดินทางออกไปจากตัวส่ง (เรียกว่า Beam Angle) นอกจากนั้น การสะท้อนกลับของคลื่นเสียงที่วัตถุที่วัด ขวาง ขนาดและรูปทรงของวัตถุและการสะท้อนกลับของเสียงจากหลายทิศทางหรือต่างระยะกันก็มีผลต่อความถูกต้องหรือความผิดพลาดในการวัดค่าระยะห่างได้

5.1.3 ข้อมูลเชิงเทคนิคของโมดูล HC-SR04

- ใช้แรงดันประมาณ +5V
- กระแสประมาณ 15mA
- ช่วงการวัดระยะทาง (measurement range) : ประมาณ 4 cm ถึง 4 m

ใบงานที่ 8	การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Internet of Things (IoT) กับอุปกรณ์ตรวจจับ (Sensor)	หน้า 8/3
		จำนวน 120 นาที

- ความกว้างเชิงมุมในการวัด (measuring angle) : 15 องศา
- ความกว้างของสัญญาณ Pulse สำหรับ Trigger : 10 use
- ระดับแรงดันลอจิกสำหรับขา TRIG และ ECHO : 5V TTL

5.2 แก๊ส เซนเซอร์ (Gas Sensor)

แก๊สเซนเซอร์ (Gas Sensor) ทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์ที่แยกความหนาแน่นของแก๊สที่อยู่ในอากาศ โดยโครงสร้างภายในจะมีลักษณะพิเศษที่สามารถเปลี่ยนความหนาแน่นของแก๊สเป็นสัญญาณไฟฟ้า



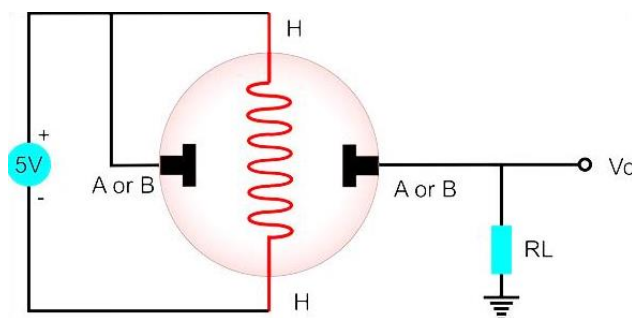
ภาพที่ 8-2 แสดงรูปร่างของแก๊ส เซนเซอร์

ที่มา : <http://www.futurlec.com>

5.2.1 หลักการทำงานของเซนเซอร์แก๊ส

โมดูล MQ-2 เป็น Sensor ตรวจสอบปริมาณแก๊สไวไฟและควัน เช่น LPG, I-butane, Propane, Methane ,Alcohol, Hydrogen, Smoke ในอากาศ ซึ่งเมื่อเราเริ่มจ่ายพลังงานให้ MQ-2 ที่ขา H จะทำให้เกิดความร้อนขึ้นที่ขดลวด เมื่อแก๊สไวไฟต่าง ๆ เข้ามาทำปฏิกิริยาจะทำให้ค่าความต้านทานที่เกิดขึ้นระหว่างขา A และ B (RS) ลดลง

ใบงานที่ 8	การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Internet of Things (IoT) กับอุปกรณ์ตรวจจับ (Sensor)	หน้า 8/4
		จำนวน 120 นาที



ภาพที่ 8-3 แสดงหลักการทำงานของเซนเซอร์แก๊ส

ที่มา : <http://www.thaieasyelec.com>

จากภาพเมื่อป้อนแหล่งจ่ายพลังงานให้กับขา H จะทำให้เกิดพลังงานความร้อน เพื่อให้สารเคมีภายในตัวเซนเซอร์ สามารถทำปฏิกิริยากับแก๊สไวไฟต่าง ๆ ได้ และเมื่อ MQ-2 ตรวจจับแก๊สไวไฟต่าง ๆ ได้จะทำให้ค่าความต้านทานระหว่างขา A และขา B เปลี่ยนแปลง (ขา A และขา B เป็นขาที่เราสามารถกำหนดเองได้โดยเลือกขาใดเป็นขา A ขาที่อยู่ฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นขา B) โดยเมื่อโมดูล MQ-2 ตรวจจับปริมาณแก๊สพิษต่าง ๆ ได้มากจะทำให้ค่าความต้านทาน RS ลดลง หรือค่าความต้านทานแปรผกผันกับปริมาณของแก๊สไวไฟต่าง ๆ

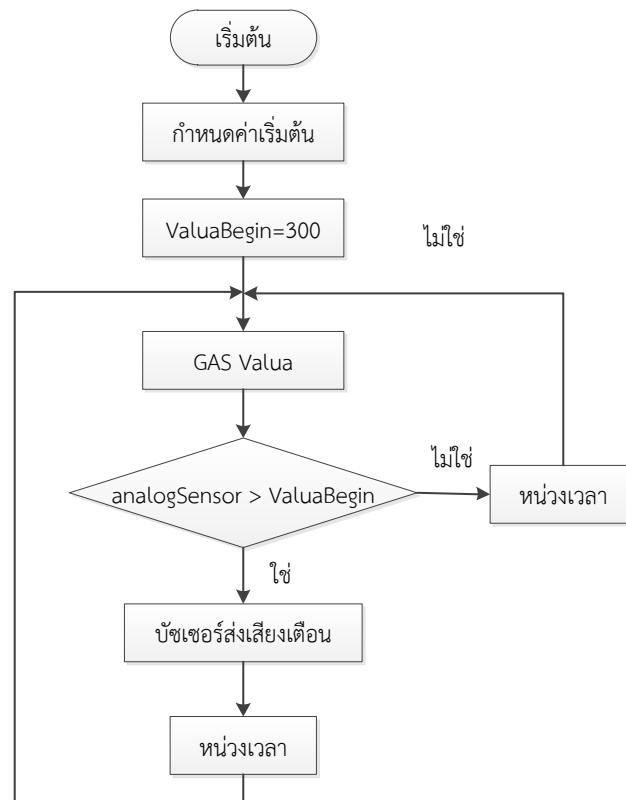
5.2.2 ข้อมูลเชิงเทคนิค (MQ-2)

- ใช้ตรวจจับแก๊ส LPG, I-butane, Propane, Methane ,Alcohol, Hydrogen, Smoke ในอากาศ

- ระดับความเข้มข้นแก๊สในการตรวจจับ 300-100,000 ppm (ความไว)
- โมดูลใช้ระดับแรงดัน 5 VDC
- ฮีตเตอร์ใช้พลังงานไฟฟ้า 900 mW
- ฮีตเตอร์ ใช้ระดับแรงดัน 5 VDC
- อุณหภูมิแวดล้อม 20 - 55 °C
- การใช้งานควรจ่ายแรงดันประมาณ 20 วินาทีก่อนทำการวัดค่า

ใบงานที่ 8	การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Internet of Things (IoT) กับอุปกรณ์ตรวจจับ (Sensor)	หน้า 8/6
		จำนวน 120 นาที

6.2 ผังงาน (Flow chart) อธิบายการทำงานของโปรแกรมการตรวจจับการรั่วไหลของแก๊ส



6.3 การเขียนโปรแกรม

```

1  #include <ESP8266WiFi.h>    // File : Workshop_8.1
2  #define D0 16
3  #define LED D0
4  #define D1 5
5  #define BUZZER D1
6  #define GASsensor A0
7  int ValuaBegin = 300;    // กำหนดค่าการตรวจจับ
8  void setup()
9  {
10   pinMode(LED, OUTPUT);

```

ใบงานที่ 8	การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Internet of Things (IoT) กับอุปกรณ์ตรวจจับ (Sensor)	หน้า 8/7
		จำนวน 120 นาที

```

11 pinMode(BUZZER, OUTPUT);
12 pinMode(GASSensor, INPUT);
13 Serial.begin(9600);
14 }
15 void loop()
16 {
17   int analogSensor = analogRead(GASSensor);
18   Serial.print("GAS Valua:  ");
19   Serial.print(analogSensor);
20   if (analogSensor > ValuaBegin)
21   {
22     digitalWrite(LED,HIGH);  // BUZZER ส่งเสียงเตือนแก๊สรั่ว
23     tone(BUZZER,1000,200);
24   }
25   else
26   {
27     digitalWrite(LED,LOW);
28   }
29   delay(500);
30 }

```

6.4 การทดสอบ

เมื่อเขียนโปรแกรมและต่อวงจรเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทำการรันโปรแกรม ทดสอบการทำงานของแก๊สเซนเซอร์ โดยใช้แก๊สจากไฟแช็ค โดยกดก้านไฟแช็คเพื่อจำลองการรั่วไหลของแก๊สให้อ่านค่าที่ได้จากการแสดงผลบน Serial Monitor สังเกตการณ์ส่งเสียงเตือนของบัสเซอร์

6.5 งานที่มอบหมาย

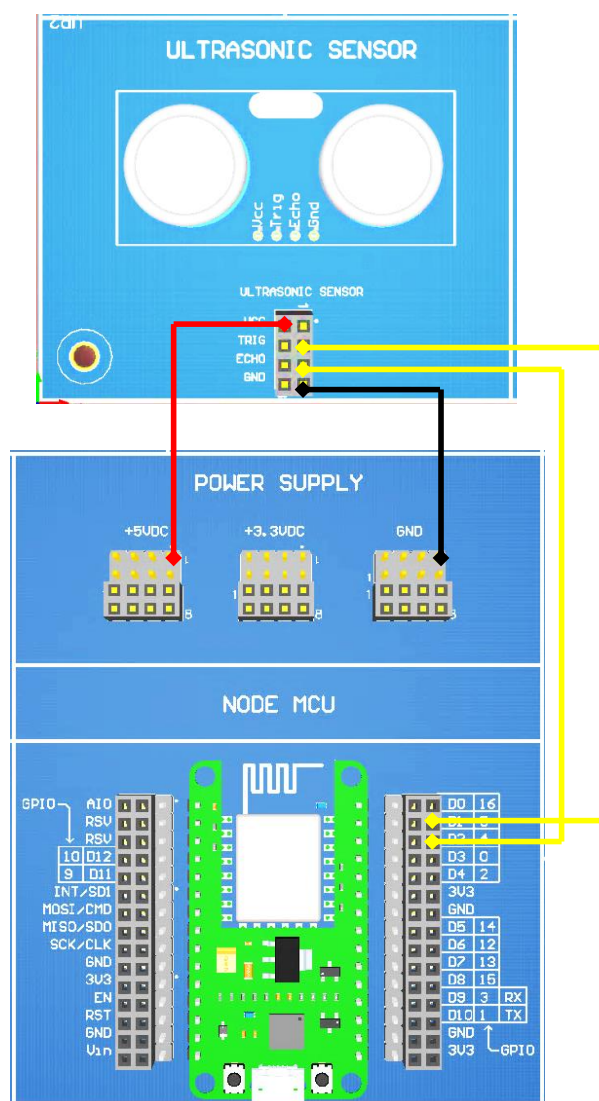
จากโปรแกรมตรวจจับการรั่วไหลของแก๊ส ให้เปลี่ยนค่าเริ่มต้น (int ValuaBegin = 200) กำหนดค่าใหม่ ให้มีค่าสูงกว่าหรือน้อยกว่า 200 แล้วสังเกตการทำงานของบัสเซอร์

6.6 สรุปผลการทดลอง

ใบงานที่ 8	การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Internet of Things (IoT) กับอุปกรณ์ตรวจจับ (Sensor)	หน้า 8/8
		จำนวน 120 นาที

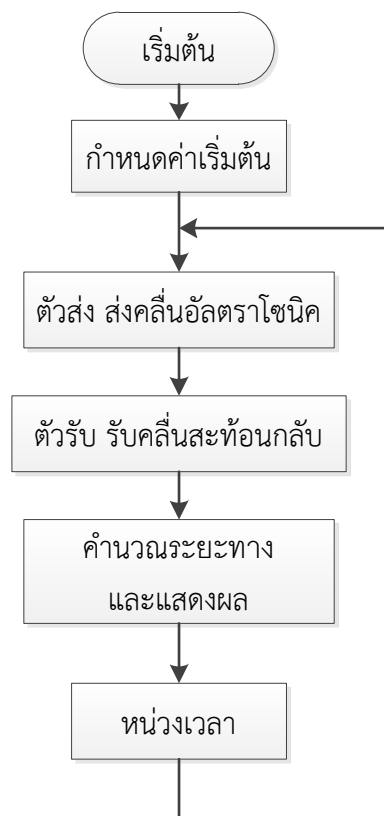
7. การวัดระยะทางด้วยอัลตราโซนิก เซนเซอร์ (Ultrasonic Sensor)

7.1 วงจรการทดลอง ต่อวงจรตามที่กำหนดให้



ใบงานที่ 8	การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Internet of Things (IoT) กับอุปกรณ์ตรวจจับ (Sensor)	หน้า 8/9
		จำนวน 120 นาที

7.2 ผังงาน (Flow chart) อธิบายการทำงานของโปรแกรมการวัดระยะทางด้วย
Ultrasonic Sensor



ใบงานที่ 8	การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Internet of Things (IoT) กับอุปกรณ์ตรวจจับ (Sensor)	หน้า 8/10
		จำนวน 120 นาที

7.3 การเขียนโปรแกรม

```

1  const int pingPin = D1;  // File Workshop_8.2
2  int inPin = D2;
3
4  void setup() {
5      Serial.begin(9600);
6  }
7  void loop()
8  {
9      long duration, cm;
10     pinMode(pingPin, OUTPUT);
11     digitalWrite(pingPin, LOW);
12     delayMicroseconds(2);
13     digitalWrite(pingPin, HIGH);
14     delayMicroseconds(5);
15     digitalWrite(pingPin, LOW);
16     pinMode(inPin, INPUT);
17     duration = pulseIn(inPin, HIGH);
18     cm = microsecondsToCentimeters(duration);
19     Serial.print(cm);
20     Serial.println("cm");
21     delay(200);
22 }
23 long microsecondsToCentimeters(long microseconds)
24 {
25     // ความเร็วเสียงในอากาศประมาณ 340 เมตร/วินาที หรือ 29 ไมโครวินาที/เซนติเมตร
26     // ระยะทางที่ส่งเสียงออกไปจนเสียงสะท้อนกลับมาสามารถใช้หาระยะทางของวัตถุได้
27     // เวลาที่ใช้คือ ระยะทางไปกลับ ดังนั้นระยะทางคือ ครึ่งหนึ่งของที่วัดได้
28     return microseconds / 29 / 2;
29 }

```

7.4 การทดสอบ

เมื่อเขียนโปรแกรมและต่อวงจรเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทำการรันโปรแกรม ทดสอบการทำงานของอัลตราโซนิกเซนเซอร์ โดยการใช้มือเคลื่อนที่เข้าออก Ultrasonic Sensor สังเกตการแสดงผลที่ Serial Monitor

7.5 สรุปผลการทดลอง
